

Ejercicio 1

a)

Isótropo: Son aquellos materiales cuyas propiedades mecánicas, por ejemplo: E (módulo de Young o de elasticidad), ν (coeficiente de Poisson), etc., no dependen de la dirección. Es decir, considerando un cubo diferencial en un punto, en cualquier dirección de deformación, teniendo en cuenta el mismo tipo de deformación, con el mismo estado de tensión, el material se comporta de igual manera.

Homogéneo: Material que tiene una propiedad que se mantiene constante en el espacio. Dicha propiedad mantiene el mismo valor, es decir, es uniforme en todos los puntos del dominio. Algunos ejemplos de propiedades pueden ser: Densidad, conductividad térmica, etc.

Si se estudia un cohete a gran altura, consideraría a la atmósfera terrestre como isótropa debido a que hay cambios de densidad muy pequeños en relación al tamaño del cohete. Por lo tanto, puedo considerar a la atmósfera terrestre como homogénea aunque la densidad cambia a lo largo de la trayectoria, es decir, la densidad es variable.

b)

El aire podría considerarse como isótropo debido a que hay cambios de densidad muy pequeños en relación al tamaño del cohete.

Considerando el vuelo del cohete en forma horizontal, con una altura constante respecto de la superficie de la Tierra, la densidad es fija y, por lo tanto, el aire podría considerarse como homogéneo.

c)

Las ondas de choque generan discontinuidad en la presión y la densidad. Cuando se supera la velocidad del sonido, esas vibraciones del sonido que se transmiten para adelante y atrás (comprensión y expansión) tienden comprimir una capa de aire que genera una fuerza de choque.

Si se generan ondas de choque podremos considerar el aire como no homogéneo debido al cambio de densidad causado por las ondas de choque.

Se podría considerar el aire como no isótropo en las zonas de cambio de la densidad debido a que cambian las propiedades del aire según la dirección, es decir, hacia un lado hay una densidad y hacia el otro lado hay otra densidad.

Ejercicio 2

Ejemplos de líquidos que no sean isótropos:

- Miel
- Cristal Liquido
- Jarabe de maíz

Ejercicio 3

Ejemplos de solidos que no sean isótropos:

- Madera
- Hueso
- Cristales como el cuarzo y el calcita
- Fibra de carbono

Gua 8 Ej 4

Suponga que ningún material aumenta su volumen cuando está sujeto a una presión hidrostática. Demuestre que el máximo valor del coef de Poisson ν para un sólido elástico isotrópico que obedece la ley de Hooke es 0.5

Según la ley de Hooke

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Dada una presión hidrostática

$$-P = \frac{1}{3} \sigma_{rr}$$

$$\text{con } \sigma_{rr} = \lambda e_{kk} S_{rr} + 2\mu e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} (\lambda e_{kk} S_{rr} + 2\mu e_{rr})$$

$$\text{Unido } e_{kk} = 3e_{rr} \quad S_{rr} = 1$$

$$-P = \frac{1}{3} (3\lambda e_{rr} + 2\mu e_{rr})$$

$$-P = \frac{1}{3} (3\lambda + 2\mu) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \cdot \left(3 \left(\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) + \left(\frac{2E}{2(1+\nu)} \right) \right) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3E\nu + E - 2E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{E + E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \frac{E(1+\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} e_{rr}$$

$$-P = \frac{E}{3(1-2\nu)} e_{rr}$$

Derivamos Err

$$Err = \frac{-3P(1-2V)}{E}$$

$$Err = \frac{3P(2V-1)}{E}$$

Err es el cambio de volumen

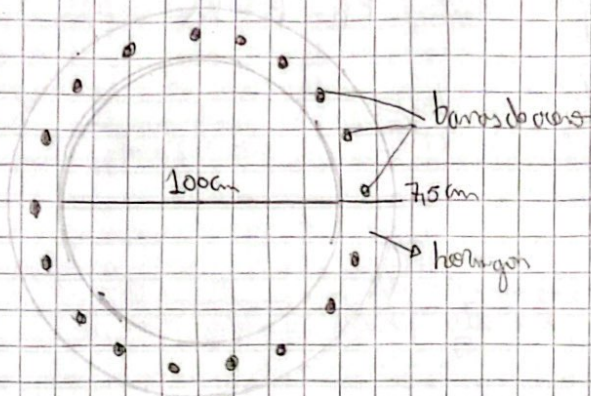
$$\frac{\Delta V}{V} = Err = \frac{3P(2V-1)}{E}$$

Si tenemos en cuenta que $E > 0$ analizamos que sucede para los posibles valores de el coef de Poisson V

- $V < \frac{1}{2} \rightarrow$ cambio de volumen negativo y satisface la física del problema indicando una contracción del material
- $V = \frac{1}{2} \rightarrow$ cambio de volumen nulo y el material es incompresible
- $V > \frac{1}{2} \rightarrow$ cambio de volumen positivo, se contradice con el supuesto del ejercicio que el volumen no pueda aumentar cuando el material está sujeto a una presión hidrostática

queda demostrado que el coef de Poisson debe satisfacer $V \leq \frac{1}{2}$

Gua 8 Ej 5

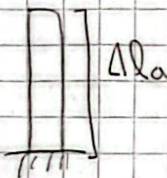


Contiene 36 barras de acero de 6.5 cm^2 de sección transversal

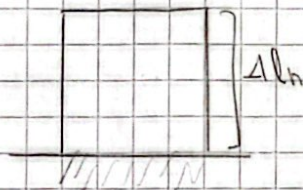
Módulo de elasticidad es 15 veces más grande que el de hormigon

Coeff / área hormigon = 0.41
acero = 0.25

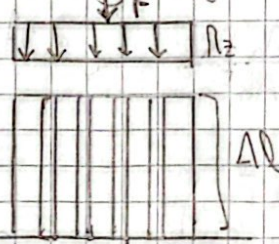
Acero:



Hormigon



Acero y hormigon



¿Carga que absorbe el acero y hormigon?

$$\Delta l_a = \Delta l_h$$

$$l_a = l_h$$

$$\epsilon_{zz} = \epsilon_{zza} = \epsilon_{zzh} = \frac{\Delta l_a}{l_a} = \frac{\Delta l_h}{l_h} = \frac{\Delta l}{l}$$

$$E_a = 15 E_h \text{ módulo de elasticidad}$$

$$\frac{E_a}{E_h} = 15 = \gamma$$

$$\epsilon_{zz} = \frac{1}{E} \cdot [E_{zz} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})]$$

$$= 0$$

Son despreciables ya que se considera que no hay restricciones a la expansión lateral tanto en el acero como en el hormigon

A_{cano}

$$\epsilon_{zz a} = \frac{\rho_{zz a}}{E_a}$$

$$\rho_{zz a} = \frac{F_a}{A_a}$$

$$\epsilon_{zz a} = \frac{F_a}{A_a \cdot E_a}$$

Hollow

$$\epsilon_{zz h} = \frac{\rho_{zz h}}{E_h}$$

$$\rho_{zz h} = \frac{F_h}{A_h}$$

$$\epsilon_{zz h} = \frac{F_h}{A_h \cdot E_h}$$

$$F = F_a + F_h$$

$$F = F_a \cdot \left(1 + \frac{F_h}{F_a}\right)$$

$$F_h = F - F_a$$

Así son iguales las deformaciones

$$\frac{F_a}{A_a \cdot E_a} = \frac{F_h}{A_h \cdot E_h}$$

$$\frac{F_a}{F_h} = \frac{A_a E_a}{A_h E_h}$$

$$F = F_a \left(1 + \frac{F_a}{F_h}\right)$$

$$F_a = \frac{1}{1 + \frac{F_a}{F_h}} \cdot F = \frac{1}{1 + \left(\frac{A_a E_a}{A_h E_h}\right)} \cdot F = \frac{1}{\frac{A_a E_a + A_h E_h}{A_h E_h}} \cdot F = \frac{A_h E_h}{A_a E_a + A_h E_h} \cdot F$$

Análogamente para F_h

$$F_h = F - F_a$$

$$F_h = F - \alpha \cdot F$$

$$F_h = (1 - \alpha) \cdot F$$

$$F_h = \underbrace{\left(\frac{A_h \cdot E_h}{A_a E_a + A_h E_h}\right)}_{\beta} \cdot F$$

$$A_a = 36 \cdot 6,5 \text{ cm}^2 = 234 \text{ cm}^2$$

$$A_h = \pi \cdot (r_e^2 - r_i^2) - A_a = \pi \cdot (57,5^2 \text{ cm}^2 - 50^2 \text{ cm}^2) - 234 \text{ cm}^2 = 2299 \text{ cm}^2$$

Gua 8 Gy5

$$\alpha = \frac{A_a \cdot E_a}{A_a E_a + A_h E_h} = \frac{E_a A_a}{E_h \cdot \left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)} = \frac{E_a}{E_h} \cdot \frac{A_a}{\left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)}$$

$$\alpha = \frac{\gamma \cdot A_a}{A_a \cdot \gamma + A_h} = \frac{(15 \cdot 234 \text{ cm}^2)}{(234 \text{ cm}^2 \cdot 15) + 2299 \text{ cm}^2} \approx 0,6$$

$$\beta = \frac{A_a \cdot E_h}{A_a E_a + A_h E_h} = \frac{A_h E_h}{E_h \cdot \left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)} = \frac{A_h}{\left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)} = \frac{A_h}{A_a \gamma + A_h}$$

$$\beta = \frac{2299 \text{ cm}^2}{(234 \text{ cm}^2) \cdot 15 + 2299 \text{ cm}^2} \approx 0,4$$

$$\left. \begin{array}{l} F_a = \alpha \cdot F = 0,6 F \\ F_h = \beta \cdot F = 0,4 F \end{array} \right\} \quad F_a + F_h = 0,6 F + 0,4 F = 1 F = F$$